产品研究与代码参考

23项资料来源与8个候选仓库

用途：研究交互、配置与工程分工。以下摘要只描述来源产品或作者项目；小桶建议另行标明，代码采用须先经用户选择并满足许可。

以下把来源事实与小桶建议分开。核查日期2026-10-31，未购买或采用这些产品代码。这里讨论产品交互与配置，具体许可证结论见代码候选。

三键入口让用户更容易作决定

Ulanzi Vibe Key的官方说明明确列出语音、确认、拒绝三个核心键及一个旋钮，语音通过第三方应用快捷键实现。官方配置说明

小桶建议：把语音入口收敛成“说指令、允许这一次、拒绝这一次”，同时保留独立停止入口。确认与拒绝必须绑定正在处理的具体对象，不能把任何“嗯”“好”当成确认。实体三键可作为后续配件选择，本轮没有将新键盘列入必做硬件。

语音需要草稿和取消机会

VibeKeys远程模式需要另外配置识别服务，支持按住录音或切换录音，识别后校对，再确认提交或取消。官方语音配置

小桶建议：目标任务明确的普通口述可由用户选择自动发送；文件名、否定词、授权、删除及跨会话指代不清时保留确认。用户说“别发送”应能在提交前取消草稿。麦克风自动录音只在明确唤醒或用户已同意的对话模式内启用。

状态离开电脑仍要有真实来源

HachimoDock把桌面编码会话状态与设备交互组织起来；OpenAI App Server公开了轮次与审批交互机制。作者仓库、OpenAI文档

小桶建议：电脑侧传出任务、轮次、事件、时间和待处理对象；平台决定是否提示；设备给出物理回执。先做“真实回复完成-提示-口述接续”最小闭环。不能从接口存在推断已接入当前桌面聊天，更不能照搬受限许可代码。

姿态从个人基准开始

PosturePal提供摄像头姿态与校准的工程参考；UPRIGHT说明了用户校准流程，但采用佩戴式技术。PosturePal、UPRIGHT校准说明

小桶建议：个人基准、持续偏离、冷却、暂停和恢复比反复提醒更值得先实现。设备移动或人体不可见时状态为未知。提醒阈值由个人调试，不写成健康结论。

感应桶的开盖和视觉理解分开验

EKO的产品说明提供感应与手动模式等交互参考；Smart-Bin用距离传感与舵机演示动作。EKO说明、Smart-Bin

小桶建议：单独验“确实要投放”和“机构可安全动作”。杯子经过、挥手、遮挡、重复事件、手没离开都应有不同处理。垃圾舱、电子舱和防夹方案需要机械与硬件人员一起确认。

陪伴感来自可预测的安静

Mori的Quiet Lamp支持页提供安静灯光模式参考；EMO展示桌面伙伴的语音与动作表达。Mori支持、EMO产品说明

小桶建议：同一类事件始终使用可辨认的灯语；普通成功只短提示，用户在讲话时不插播；倾诉时先听，不擅自把安慰变成教程。盖子可以表达情绪，但投放与机构安全条件优先。

配置先后顺序

先完成角色与话术、平台真实两轮语音和工具回执，再接真实编码事件；随后连口述回传及具体审批。姿态支线按赛事要求保留，情绪与投放依据实际能力逐项加入。该顺序为建议，不替代团队最终分工。

新增配置参考 单焦点状态灯

来源事实：Ulanzi的状态同步说明列出语音、待确认、可取消及任务推进等反馈，并聚焦一个会话，待处理数量不通过叠加灯效表达。

小桶建议：保持当前焦点任务明确；灯只表达需要用户参与与否，用户主动询问时再用语音说数量和具体对象。不要同时为多个任务争抢灯效，也不要把键盘按确认直接等同语义清楚的审批。

配置核对：桌面软件是否运行、状态源是否存在、当前会话是否匹配、用户是否允许声音、设备是否收到命令。此处是借鉴分工，没有安装厂商Hooks。

来源：Ulanzi状态同步、AU05-X配置。

参考参数如何使用

第三方产品的按键、传感距离、时长、阈值、模型和GPIO都是其自身实现，不能直接变成本项目默认值。小桶采用的调试值应单独记录，配合个人校准、硬件尺寸和真实回执验收。主板与核心平台要求继续以比赛规则为准。

代码候选 先确认再采用

核查日期2026-10-31。以下仅为公开资料阅读、仓库与入口文件索引，没有克隆、安装、集成或运行。标为未确认许可的项目先保持参考状态；HachimoDock为受限源码可见项目。正式采用前核对固定提交、第三方依赖与素材许可。

PosturePal

仓库：查看作者仓库

许可证：MIT。参考：个人校准、持续偏离与暂停策略。

适配限制：Python与桌面摄像头环境；不能直接部署为主板姿态固件。

建议：优先评估。状态：待用户确认，未下载或复用。

入口文件：pose_webcam.py；config.json。

许可原文：LICENSE。

Smart-Bin

仓库：查看作者仓库

许可证：MIT。参考：开关状态与舵机控制示例。

适配限制：Arduino及超声波距离触发，不是摄像头投放识别；引脚、电压与限位须重新设计。

建议：优先评估。状态：待用户确认，未下载或复用。

入口文件：main.ino。

许可原文：LICENSE。

Deepgram Vibe Coder

仓库：查看作者仓库

许可证：MIT。参考：口述到编码指令的交互组织。

适配限制：依赖Deepgram及编辑器接口；不能替代灵机一动核心语音链路。

建议：按需评估。状态：待用户确认，未下载或复用。

入口文件：dictation-service.ts；voice-agent-service.ts。

许可原文：LICENSE。

小智ESP32

仓库：查看作者仓库

许可证：MIT。参考：唤醒、语音与设备工具的工程分工。

适配限制：当前分支要求的SDK与项目固定SDK不同；不建议整包替换比赛固件。

建议：按需评估。状态：待用户确认，未下载或复用。

入口文件：application.cc；device_state_machine.cc；mcp_server.cc。

许可原文：LICENSE。

VibeKeys App

仓库：查看作者仓库

许可证：GPL-3.0。参考：语音、接受、退出等实体快捷入口。

适配限制：复制集成需核对GPL义务；YOLO或按键y映射不能代替本次具体授权。

建议：先看交互。状态：待用户确认，未下载或复用。

许可原文：LICENSE。

VibeKeys Firmware

仓库：查看作者仓库

许可证：本次未确认。参考：实体按键与主机协作方式。

适配限制：仓库元数据无识别许可证，未获得采用许可结论；硬件配置不同。

建议：仅阅读参考。状态：待用户确认，未下载或复用。

VibeBoard

仓库：查看作者仓库

许可证：本次未确认。参考：编码状态到灯光/实体操作的映射。

适配限制：未确认许可证与本项目板型适配；不是本项目现成组件。

建议：仅阅读参考。状态：待用户确认，未下载或复用。

HachimoDock

仓库：查看作者仓库

许可证：自定义非商业源码可见许可。参考：桌面与编码会话状态交接。

适配限制：不是标准开源许可；当前许可对开发独立软件/硬件产品要求另行授权，不能直接拿来做小桶。ESP32-P4也不同。

建议：仅研究产品思路。状态：待用户确认；采用前还需权利人许可，未下载或复用。

许可原文：LICENSE。

资料来源目录

S01 OpenAI Codex App Server

提供会话和轮次事件、审批请求与客户端响应机制。可研究受支持客户端桥接，不能据此声称已控制当前桌面应用。

打开原文 · learn.chatgpt.com

S02 HachimoDock

桌面管理器与ESP32-P4设备协作，展示编码会话状态与语音交互。只借鉴状态交接思路。

打开原文 · github.com

S03 HachimoDock项目许可证

自定义非商业源码可见许可；独立产品开发等用途需要另行许可，不应标为标准开源或直接移植。

打开原文 · github.com

S04 VibeKeys应用与配置

实体键映射语音、接受、退出等操作；简单按键宏不理解具体权限范围。GPL-3.0，采用前审查义务。

打开原文 · github.com

S05 VibeKeys固件

硬件固件可供分工与消息传输参考；本次仓库元数据未识别许可证，不能默认可复制。

打开原文 · github.com

S06 VibeBoard

将编码状态映射到实体按键、灯光与交互。并非所有同类键盘都是三键，本次未确认其许可证。

打开原文 · github.com

S07 Deepgram Vibe Coder

语音编码与编辑器操作参考；依赖其服务和编辑器集成，不是灵机一动即装即用插件。MIT。

打开原文 · github.com

S08 PosturePal

摄像头姿态监测、个人校准与提醒参考，MIT。桌面软件环境与本项目主控不同，不把项目阈值当医学结论。

打开原文 · github.com

S09 UPRIGHT个人校准说明

可借鉴用户自己的舒适基准和重新校准流程。该产品是佩戴式方案，不等同摄像头模型。

打开原文 · www.uprightpose.com

S10 EKO倩影系列感应环境桶

参考感应与手动模式、缓闭等交互。感应器靠近触发不等于视觉识别投放意图。

打开原文 · www.eko.com.cn

S11 Smart-Bin

Arduino、超声测距和舵机的垃圾桶示例，MIT。可参考开关状态，不能证明视觉理解或防夹。

打开原文 · github.com

S12 Mori Quiet Lamp支持页

参考安静模式、柔和灯光和明确的用户控制入口。避免照搬造型或品牌。

打开原文 · www.onekindartifact.com

S13 LivingAI EMO

参考桌面伙伴的语音、动作与状态表达。产品宣传不证明小桶具有同等识别或运动能力。

打开原文 · living.ai

S14 小智ESP32

参考唤醒、语音链路及工具控制分工，MIT。其当前SDK和板型要求需另核，不能替换比赛要求的平台与主板。

打开原文 · github.com

S15 Ulanzi Vibe Key软件说明

明确采用语音、确认、拒绝三个核心按键加旋钮；语音通过配置第三方快捷键实现。小桶可参考三个明确入口，而不照搬其权限含义。

打开原文 · docs.ulanzistudio.com

S16 VibeKeys远程语音配置

按住或切换录音、识别后校对、确认提交或取消。语音识别需要另外配置服务，实体按键本身不等于智能理解。

打开原文 · vibekeys.dev

S17 Ulanzi Codex与Claude状态同步

通过配套软件尝试安装Hooks取得状态；灯光聚焦单一会话，不用叠加节奏表示待批数量。仅为厂商方案说明，未在小桶验证。

打开原文 · docs.ulanzistudio.com

S18 Ulanzi AU05-X WorkBuddy联名款配置

三个核心键与旋钮支持语音、发送或确认、取消等交互，并有多种工作流预设。具体快捷键受系统、预设和目标软件影响。

打开原文 · docs.ulanzistudio.com

S19 Vite排错文档

作为开发环境与构建问题的查证入口；先收集版本、启动方式和完整错误，不把不同错误混为单一原因。

打开原文 · vite.dev

S20 MDN跨源资源共享

跨源访问由浏览器及服务端响应规则共同约束，排查时核对请求与响应；不建议把关闭浏览器安全机制作为通用解法。

打开原文 · developer.mozilla.org

S21 Vite环境变量与模式

客户端暴露的环境变量可能进入构建产物，不把后端私密凭据放入公开前端变量；开发与生产配置需分别核对。

打开原文 · vite.dev

S22 Vite静态部署

区分本地预览、构建产物和真实部署；本地preview不应被当作生产服务。小桶不把网页可访问等同业务正确。

打开原文 · vite.dev

S23 GitHub合并冲突

冲突需要确定最终应保留的内容；不能仅凭“选最新”覆盖队友修改。示例用于澄清和交接，不自动实施合并。

打开原文 · docs.github.com